

Investigación Publicación en tiendas de aplicaciones

Autores

Alexis Chimba, Javier Ramos, Ariel Reyes, Anthony Villarreal

Ingeniera Doris Chicaiza Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE aschimba@espe.edu.ec
, sjramos@espe.edu.ec , alreyes2@espe.edu.ec , anvillarreal@espe.edu.ec .

Resumen

Este laboratorio tiene como objetivos, el comprender y aprender a ejecutar las etapas que se deben tener en cuenta para desarrollar y lanzar una aplicación móvil. En concreto, se debe tener en cuenta la preparación de la app, los requisitos de esta, la planificación y estrategias de marketing y publicidad y la gestión de las observaciones y feedback de usuarios. Se elaboró un prototipo funcional de la aplicación, un archivo apk que puede interpretar el sistema operativo del dispositivo para modificar la interfaz UI en función de este. Los resultados de la investigación llevada a cabo serían conocer las etapas necesarias para conseguir llevar la aplicación desde la idea hasta la publicación o deploy de la misma. En conclusión, la experiencia constituye la mejora del conocimiento teórico y práctico para tener un ciclo de vida de una aplicación móvil estable.

Palabras clave —Prototipo, Estrategias de marketing, Deploy.

I. Introducción

El objetivo principal de este laboratorio fue investigar y ejecutar las distintas etapas involucradas en el desarrollo y lanzamiento de una aplicación móvil, utilizando herramientas como Android Studio y plataformas de distribución alternativas gratuitas como Aptoide. A lo largo del proceso, se aplicaron conceptos teóricos clave relacionados con la planificación del proyecto, estrategias de marketing, y la gestión del feedback de los usuarios.

La relevancia de este experimento radica en su capacidad para ejemplificar de manera práctica el ciclo completo de vida de una aplicación, desde su concepción hasta su publicación. Además, permite establecer un modelo replicable que puede ser seguido por futuros desarrolladores interesados en llevar sus ideas a una tienda de distribución digital.

El fenómeno que se estudia en este laboratorio incluye las diversas estrategias que pueden emplearse para lograr una distribución efectiva y sostenible de una aplicación móvil. También se analiza la importancia de una gestión adecuada del feedback proporcionado por la comunidad de usuarios, como parte fundamental del proceso de mejora continua y actualización del producto.

II. Trabajos Relacionados

En los últimos años, diversas investigaciones han abordado el proceso de desarrollo y publicación de aplicaciones móviles, haciendo énfasis en sus etapas técnicas, de planificación y estrategias de marketing digital. Estos trabajos constituyen una base importante para el desarrollo del presente laboratorio.

Por ejemplo, Delgado-Pérez et al. (2020) realizaron un estudio centrado en la implementación de aplicaciones móviles educativas, destacando la importancia del diseño centrado en el usuario y las pruebas funcionales antes del despliegue. Este enfoque se relaciona con nuestro énfasis en las pruebas reales previas a la publicación.

Asimismo, Jiménez, Paredes y Rodríguez (2019) analizaron los principales requisitos para la publicación de apps en las tiendas de aplicaciones más populares, como Google Play y la App Store. El estudio resalta los criterios de aceptación y los motivos frecuentes de rechazo, información esencial que también ha sido tomada en cuenta en el presente trabajo.

Por otro lado, García & Rojas (2021) exploran cómo las estrategias de marketing móvil influyen en la visibilidad y éxito de las aplicaciones en el mercado digital. En su investigación, hacen énfasis en la segmentación de audiencias, posicionamiento ASO (App Store Optimization), y el uso de plataformas publicitarias para atraer tráfico y usuarios.

Finalmente, la investigación de Moreno y López (2022) se enfoca en la gestión de retroalimentación del usuario como parte fundamental del ciclo de vida de una app. Su trabajo destaca la utilidad de herramientas como Firebase y encuestas internas para recopilar opiniones y aplicar mejoras continuas.

III. Materiales y Métodos

- Navegador Google / Opera GX
- Android Studio
- Dispositivo Android (Emulador)
- Dispositivo IOS

IV. Desarrollo

1) Proceso de Preparación de una Aplicación para su Lanzamiento

Con el objetivo de lanzar una aplicación móvil funcional y estable, es necesario seguir una serie de pasos estructurados que permiten compilar, firmar, optimizar y probar el archivo final que será distribuido a los usuarios. Este proceso no solo garantiza el correcto funcionamiento de la aplicación, sino que también asegura su cumplimiento con los requisitos técnicos y de publicación de las plataformas de distribución.

Etapas Principales

El proceso de preparación para el lanzamiento puede dividirse en cinco tareas clave, representadas de la siguiente manera y referenciados de la ilustración 1:

1. Recopilar materiales para el lanzamiento

En esta etapa se preparan elementos esenciales como el acuerdo de licencia para el usuario final (EULA), claves criptográficas y los íconos de la aplicación. Estos recursos son necesarios para firmar y presentar la aplicación de forma profesional.

2. Configurar la aplicación para el lanzamiento

Se eliminan los registros de depuración, se configuran los ajustes del archivo `AndroidManifest.xml`, y se realiza una limpieza general del proyecto. Este paso asegura que la versión publicada sea más ligera y segura.

3. Compilar la aplicación para el lanzamiento

Aquí se genera el archivo APK (o AAB) final. A diferencia de la versión de depuración, este archivo se firma con una clave privada del desarrollador y se optimiza usando herramientas como `zipalign` para mejorar el rendimiento.

4. Preparar servidores remotos (si aplica)

Si la aplicación depende de servicios backend, es necesario asegurarse de que los servidores estén correctamente configurados y actualizados para soportar la versión de lanzamiento.

5. Probar la aplicación para el lanzamiento

Finalmente, se prueba la versión firmada de la aplicación en entornos reales y diversos dispositivos. Herramientas como Firebase Test Lab permiten realizar pruebas automatizadas y en distintos entornos, mejorando la calidad del producto final.

2) Cumplimiento de requisitos de publicación (iOS App Store y Google Play Store)

Los requisitos que se saben y se deben cumplir sobre las diferentes plataformas de tiendas de aplicaciones de los SO más conocidos:

1. Requisitos para Google Play Store

- Crear una cuenta de desarrollador de Google: Se requiere una tarifa única de \$25 para registrarse y obtener acceso a la consola de desarrolladores.
- Incluir la descripción de la aplicación: Proporcionar un título único, una breve descripción (hasta 80 caracteres) y una descripción completa (hasta 4000 caracteres) que reflejen la esencia de la aplicación.

- Subir materiales de marketing:
 - Ícono de la aplicación: 512x512 píxeles, formato PNG de 32 bits con canal alfa.
 - Capturas de pantalla: entre 2 y 8 imágenes, de 320px a 3840px, en formato JPG o PNG de 24 bits sin canal alfa.
 - Gráfico destacado: 1024x500 píxeles, en JPEG o PNG de 24 bits (sin canal alfa).
- Política de privacidad e información general: Establecer un límite de edad mediante un cuestionario en la consola de desarrolladores y agregar una política de privacidad que indique cómo se manejan los datos del usuario.
- Cargar el archivo de la aplicación: Subir el archivo en formato APK o ABB. Desde agosto de 2021, Google favorece el formato ABB por ser más eficiente.
- Moderación: Una vez enviada, la aplicación pasa por un proceso de revisión que puede durar desde unas pocas horas hasta varios días.
- Razones comunes de rechazo:
 - Contenido inapropiado o restringido.
 - Uso no autorizado de propiedad intelectual.

2. Requisitos para la Apple App Store:

- Crear una cuenta de desarrollador de Apple: Se requiere una tarifa anual de \$100 y la configuración de elementos adicionales como un Certificado de distribución y un ID de aplicación.
- Completar los datos de la aplicación: Proporcionar información detallada sobre la aplicación, incluyendo su funcionalidad y características principales.
- Subir materiales de marketing: Incluir íconos y capturas de pantalla que representen adecuadamente la aplicación.
- Agregar información de marketing: Proporcionar detalles adicionales que ayuden en la promoción de la aplicación dentro de la tienda.

- Información adicional: Incluir detalles como la política de privacidad y otros requisitos específicos de Apple.
- TestFlight: Utilizar la plataforma de pruebas de Apple para realizar pruebas beta antes del lanzamiento oficial.
- Razones comunes de rechazo:
 - Violaciones de las directrices de contenido.
 - Problemas de funcionalidad o rendimiento.

3) Estrategias de marketing y promoción para destacar en las tiendas

1. Análisis de mercado y segmentación

Es crucial comprender el mercado objetivo y realizar un análisis detallado que permite identificar tendencias, preferencias del consumidor y la dinámica competitiva. La segmentación de la audiencia en función de criterios demográficos, comportamentales o geográficos facilita una comunicación más personalizada y efectiva.

2. Optimización del sitio web para dispositivos móviles

Asegurar que el sitio web esté optimizado para dispositivos móviles es esencial. Un diseño responsive garantiza una experiencia de usuario fluida en diversos dispositivos, mientras que una estructura intuitiva y tiempos de carga rápidos mejoran la satisfacción del usuario y el posicionamiento en motores de búsqueda.

3. Publicidad móvil

La publicidad en dispositivos móviles es una herramienta poderosa para aumentar la visibilidad y atraer nuevos clientes. Utilizar plataformas publicitarias especializadas permite dirigir anuncios a audiencias específicas basadas en diversos criterios, como demografía y comportamiento en línea.

4. Estrategia de contenido móvil

El contenido debe adaptarse a las características de los dispositivos móviles. Crear contenido breve, directo y visualmente atractivo es fundamental para captar la atención en pantallas más pequeñas. Además, implementar técnicas de SEO móvil asegura que el contenido sea fácilmente descubrible en búsquedas móviles.

5. Análisis y monitoreo

Utilizar herramientas analíticas avanzadas permite rastrear métricas clave, como tasas de conversión y retención de usuarios. Este análisis continuo facilita la optimización de las estrategias de marketing móvil y la toma de decisiones informadas para mejorar la interacción con la audiencia.

6. Programas de lealtad móviles

Implementar programas de lealtad a través de aplicaciones móviles fomenta la retención de clientes y la construcción de una comunidad leal. Estos programas recopilan datos valiosos sobre las preferencias y comportamientos de los usuarios, lo que permite personalizar futuras estrategias de marketing.

4) Gestión de actualizaciones y retroalimentación de los usuarios

Estas son algunas de las practicas que normalmente se usan para poder gestionar de manera adecuada tanto las actualizaciones como las retroalimentaciones o feedbacks:

Escuchar activamente a los usuarios

- **Monitoreo en tiendas de aplicaciones:** Supervisar las calificaciones y reseñas para comprender la satisfacción del usuario y detectar áreas de mejora.
- **Herramientas de retroalimentación directa:** Implementar encuestas periódicas y formularios dentro de la aplicación para recopilar opiniones específicas sobre características y usabilidad.
- **Acciones basadas en la retroalimentación:** Priorizar las sugerencias más comunes y problemas señalados, comunicando claramente las actualizaciones realizadas en respuesta a los comentarios de los usuarios para mantener la transparencia y la confianza.

Solucionar errores y problemas técnicos

- **Uso de herramientas de seguimiento:** Emplear herramientas como Firebase, Crashlytics o Sentry para identificar y solucionar problemas antes de que afecten a los usuarios.
- **Respuesta rápida:** Abordar los problemas técnicos de manera eficiente para mantener la confianza y satisfacción de los usuarios.

Actualizaciones regulares y nuevas características

- Mantenimiento de relevancia: Realizar actualizaciones periódicas para asegurar que la aplicación se mantenga relevante en un mercado en constante cambio.
- Solución de problemas: Utilizar las actualizaciones para corregir errores y mejorar la estabilidad y confiabilidad de la aplicación.
- Seguridad: Incluir parches de seguridad en las actualizaciones para proteger la información del usuario contra posibles amenazas.
- Innovación continua: Agregar nuevas funciones y mejoras para mantener la aplicación fresca e innovadora, atrayendo tanto a usuarios existentes como potenciales.
- Fidelización de usuarios: Implementar características solicitadas por los usuarios para que se sientan valorados y escuchados, fomentando la lealtad y la retención a largo plazo.

V. Resultados

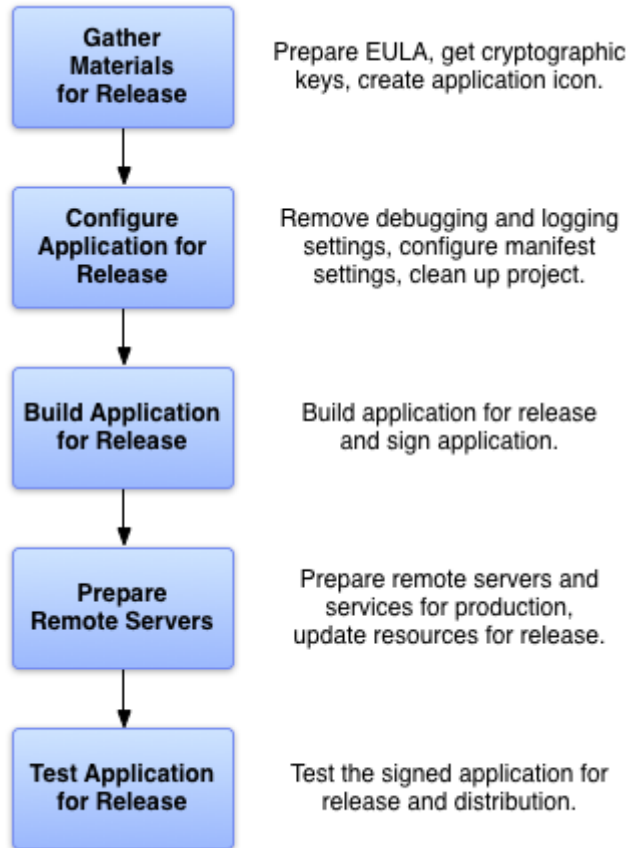


Ilustración 1 Cinco tareas principales para preparar tu app para el lanzamiento.


```

1 import 'dart:io' show Platform;
2 import 'package:flutter/material.dart';
3 import 'package:flutter/cupertino.dart';
4 import 'package:flutter_apk_ios_android/android/android_interface.dart';
5 import 'package:flutter_apk_ios_android/ios/ios_interface.dart';
6
7 void main() {
8   runApp(MyApp());
9 }
10
11 class MyApp extends StatelessWidget {
12   @override
13   Widget build(BuildContext context) {
14     return Platform.isIOS
15       ? CupertinoApp(
16         title: 'Interfaz iOS',
17         theme: CupertinoThemeData(
18           primaryColor: CupertinoColors.systemBlue,
19           scaffoldBackgroundColor: CupertinoColors.systemGroupedBackground,
20         ), // CupertinoThemeData
21         home: IOSHomePage(),
22       ) // CupertinoApp
23       : MaterialApp(
24         title: 'Interfaz Android',
25         theme: ThemeData(
26           primarySwatch: Colors.indigo,
27           scaffoldBackgroundColor: Colors.grey[100],
28           appBarTheme: AppBarTheme(
29             backgroundColor: Colors.indigo,
30             foregroundColor: Colors.white,
31           ), // AppBarTheme
32         ), // ThemeData
33         home: AndroidHomePage(),
34       ); // MaterialApp
35   }
36 }

```

Ilustración 2 Creacion del codigo para demostración

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class AndroidHomePage extends StatelessWidget {
4   @override
5   Widget build(BuildContext context) {
6     return Scaffold(
7       appBar: AppBar(
8         title: Text('Inicio en Android'),
9         actions: [
10           IconButton(
11             icon: Icon(Icons.info_outline),
12             onPressed: () {
13               ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
14                 SnackBar(content: Text('Estás usando Android')),
15               );
16             },
17           ), // IconButton
18         ],
19       ), // AppBar
20       body: Center(
21         child: Column(
22           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
23           children: [
24             Icon(Icons.android, size: 80, color: Colors.indigo),
25             SizedBox(height: 20),
26             Text(
27               '¡Hola desde Android!',
28               style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
29             ), // Text
30           ],
31         ), // Column
32       ), // Center
33       floatingActionButton: FloatingActionButton(
34         onPressed: () {},
35         tooltip: 'Acción',
36         child: Icon(Icons.add),
37       ), // FloatingActionButton
38     ); // Scaffold
39   }
40 }

```

Ilustración 3 Interfaz de Android

```

1 import 'package:flutter/cupertino.dart';
2
3 class IOSHomePage extends StatelessWidget {
4   @override
5   Widget build(BuildContext context) {
6     return CupertinoPageScaffold(
7       navigationBar: CupertinoNavigationBar(
8         middle: Text('Inicio en iOS'),
9         trailing: CupertinoButton(
10          padding: EdgeInsets.zero,
11          child: Icon(CupertinoIcons.info, size: 28),
12          onPressed: () {},
13        ), // CupertinoButton
14      ), // CupertinoNavigationBar
15      child: SafeArea(
16        child: Center(
17          child: Column(
18            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
19            children: [
20              Icon(CupertinoIcons.device_phone_portrait, size: 80, color: CupertinoColors.systemBlue),
21              SizedBox(height: 20),
22              Text(
23                '¡Hola desde iOS!',
24                style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.w400),
25              ), // Text
26              SizedBox(height: 30),
27              CupertinoButton.filled(
28                child: Text('Acción'),
29                onPressed: () {},
30              ), // CupertinoButton.filled
31            ],
32          ), // Column
33        ), // Center
34      ), // SafeArea
35    ); // CupertinoPageScaffold
36  }
37 }

```

Ilustración 4 Interfaz de IOS

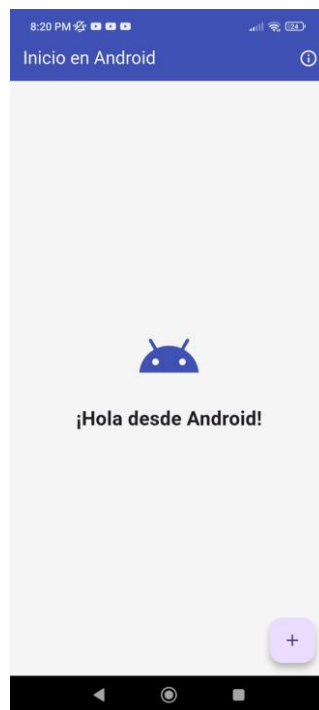


Ilustración 5 Funcionalidad de la apk de prueba en un Android

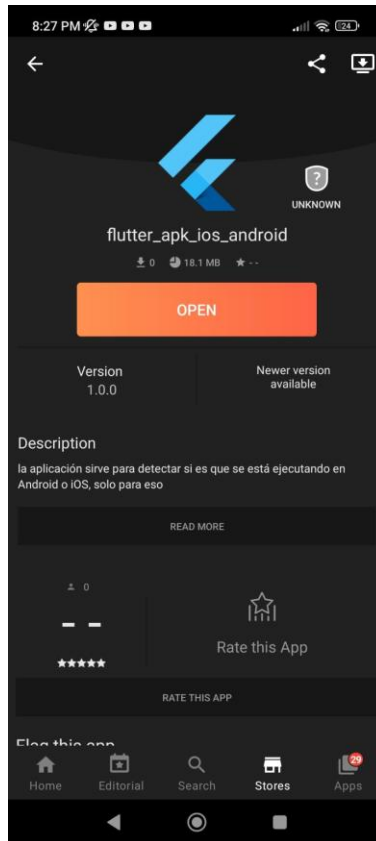


Ilustración 6 Aplicacion deployada en el sitio oficial de Aptoide

Para poder descargar la aplicación de prueba, se requiere descargar la aplicación de aptoide desde su sitio web oficial para poder acceder al apartado de tiendas (stores), en donde se encuentra la aplicación, entrar a la aplicación, en la parte inferior, buscar el apartado de stores, como se muestra en la imagen 6, buscar la tienda de “thealexis456store” en el apartado de “follow store” o acceder a este link:

<https://es.aptoide.com/store/thealexis456store> (solo si tiene la aplicación de aptoide instalada) y entrar al apartado de apps, para poder descargar la aplicación.

VII. Conclusiones

- Este trabajo permitió experimentar de primera mano lo que es el desarrollo de una aplicación de verdad, desde su etapa de desarrollo y codificación, hasta la parte de deploy y entrega a una tienda gratuita como lo es aptoide a su vez que nos permitió saber de mejor manera lo que es el área o mercado de las aplicaciones tanto como para Android como para ios.
- Entre las principales actividades que se realizó fue la planificación de una aplicación para móviles, y aunque la aplicación solo iba a reflejar una simple interfaz que reflejara un texto que se mostrara dependiendo del sistema operativo del teléfono en el que se encontrara la aplicación, se tuvo que investigar cómo aplicar este apartado desde la parte del código para que funcione adecuadamente.

Referencias

- [1] “Cómo preparar tu app para el lanzamiento,” Android Developers.
<https://developer.android.com/studio/publish/preparing?hl=es-419>
- [2] *Requisitos para publicar aplicaciones en Google Play y App Store en 2021*. (2021, November 7). AppMaster - Ultimate All-in No-code Platform.
<https://appmaster.io/es/blog/requisitos-para-publicar-aplicaciones-en-google-play-y-app-store-en-2021>
- [3] Navarro, F. J. M. (2023, October 14). 14 Acciones Imprescindibles para una Estrategia de Marketing Móvil Exitosa. PYB MARKETING. <https://pybmarketing2020.com/14-acciones-imprescindibles-para-una-estrategia-de-marketing-movil-exitosa>
- [4] *Cómo mantener y actualizar tu aplicación después del lanzamiento* | Tangram Consulting®. (2023, November 3). <https://tangramconsulting.es/noticias/como-mantener-y-actualizar-tu-aplicacion-despues-del-lanzamiento>
- [5] Delgado-Pérez, M., Hernández-Sánchez, H., & Peña-Ortega, M. (2020). Desarrollo de aplicaciones móviles educativas: diseño, pruebas y evaluación. *Revista de Tecnología Educativa*, 22(2), 34-45.
- [6] Jiménez, L., Paredes, C., & Rodríguez, D. (2019). Normativas y procesos para la publicación de aplicaciones móviles. *Revista Científica de Informática*, 11(1), 19-26.
- [7] García, P., & Rojas, E. (2021). Estrategias de marketing móvil para aplicaciones en mercados digitales saturados. *Revista de Innovación y Marketing Digital*, 8(1), 51-60.
- [8] Moreno, J., & López, M. (2022). Gestión de feedback y mantenimiento en aplicaciones móviles: estudio de casos con Firebase. *Revista Latinoamericana de Tecnología*, 9(3), 77-85.
<https://doi.org/10.1007/s11036-022-01855-9>